

中学2年 数学 JH-MATH-G2-U03 一次関数

解答・解説

【パイロット】数学 一次関数

中学2年 | 基礎・標準・応用 20問

全 20 問 100 点満点

解答一覧

番号	正答	配点
1	11	5
2	ウ $y = -\frac{1}{2}x + 4$	5
3	-3	5
4	6	5
5	$y = 2x - 3$	5
6	$y = -\frac{1}{2}x + 3$	5
7	$y = 3x + 1$	5
8	$y = 3x - 1$	5
9	(3, 0)	5
10	$y = 2x - 2$	5
11	$1 \leq y \leq 5$	5
12	(2, 3)	5
13	イ 傾き -2、切片 4 の直線	5
14	イ 点 (0, 3) を通り、 x 軸に平行な直線	5
15	$y = 2x + 5$	5
16	12 分後	5
17	36 分後	5
18	8 GB	5
19	16 cm ²	5
合計		100

番号	正答	配点
20	4.5 秒後と 11.5 秒後	5
合計		100

解説

1 正答 11

5点

一次関数 $y = 2x + 3$ について、 $x = 4$ のときの y の値を求めなさい。

解説

$x = 4$ を代入すると $y = 2 \times 4 + 3 = 11$ となる。

基礎 (1) | 計算・処理 | 知識・技能 | JH-MATH-G2-U03・一次関数の式 | 検証: 自動検査済み (スキーマ・重複・検算)

2 正答 ウ $y = -\frac{1}{2}x + 4$

5点

次のうち、 y が x の一次関数であるものを1つ選びなさい。

解説

一次関数は $y = ax + b$ ($a \neq 0$) の形で表される。 $y = \frac{6}{x}$ と $xy = 12$ は反比例、 $y = x^2 + 1$ は x の2乗を含むので一次関数ではない。

基礎 (1) | 計算・処理 | 知識・技能 | JH-MATH-G2-U03・一次関数の式 | 検証: 自動検査済み (スキーマ・重複・検算)

3 正答 -3

5点

一次関数 $y = -3x + 5$ の変化の割合を求めなさい。

解説

一次関数 $y = ax + b$ の変化の割合は常に一定で、 a に等しい。よって -3 。

基礎 (1) | 計算・処理 | 知識・技能 | JH-MATH-G2-U03・変化の割合 | 検証: 自動検査済み (スキーマ・重複・検算)

4 正答 6

5点

一次関数 $y = 2x - 1$ で、 x の値が 1 から 4 まで増加するときの y の増加量を求めなさい。

解説

$$(y \text{ の増加量}) = (\text{変化の割合}) \times (x \text{ の増加量}) = 2 \times (4 - 1) = 6。$$

基礎 (2) | 計算・処理 | 知識・技能 | JH-MATH-G2-U03・変化の割合 | 検証: 自動検査済み (スキーマ・重複・検算)

5 正答 $y = 2x - 3$ (別解: $y = 2x - 3$)

5点

傾きが 2、切片が -3 である直線の式を求めなさい。

解説

傾き a 、切片 b の直線の式は $y = ax + b$ なので $y = 2x - 3$ 。

採点上の注意: 別解欄の表記も正解とする

基礎 (1) | 計算・処理 | 知識・技能 | JH-MATH-G2-U03・直線の式 | 検証: 自動検査済み (スキーマ・重複・検算)

6 正答 $y = -\frac{1}{2}x + 3$ (別解: $y = -1/2x + 3$, $y = -0.5x + 3$, $y = -x/2 + 3$)

5点

図の直線の式を求めなさい。

解説

直線は点 $(0, 3)$ を通るので切片は 3。また点 $(6, 0)$ を通るので、 x が 6 増えると y は 3 減る。傾きは $-\frac{3}{6} = -\frac{1}{2}$ 。

採点上の注意: 別解欄の表記も正解とする

基礎 (2) | 計算・処理 | 知識・技能 | JH-MATH-G2-U03・グラフから式を求める | 検証: 自動検査済み (スキーマ・重複・検算)

7 正答 $y = 3x + 1$ (別解: $y = 3x + 1$)

5点

点 $(2, 7)$ を通り、傾きが 3 の直線の式を求めなさい。

解説

$y = 3x + b$ に $x = 2$, $y = 7$ を代入すると $7 = 6 + b$ より $b = 1$ 。よって $y = 3x + 1$ 。

採点上の注意: 別解欄の表記も正解とする

基礎 (2) | 計算・処理 | 知識・技能 | JH-MATH-G2-U03・直線の式 | 検証: 自動検査済み (スキーマ・重複・検算)

8 正答 $y = 3x - 1$ （別解: $y=3x-1$ ）

5点

2点 (1, 2)、(3, 8) を通る直線の式を求めなさい。

解説

傾きは $\frac{8-2}{3-1} = 3$ 。 $y = 3x + b$ に (1, 2) を代入して $2 = 3 + b$ 、 $b = -1$ 。よって $y = 3x - 1$ 。

採点上の注意：別解欄の表記も正解とする

標準 (3) | 計算・処理 | 知識・技能 | JH-MATH-G2-U03・直線の式 | 検証: 自動検査済み (スキーマ・重複・検算)

9 正答 (3, 0)（別解: (3,0), (3, 0)）

5点

直線 $y = -2x + 6$ と x 軸との交点の座標を求めなさい。

解説

x 軸上の点は $y = 0$ なので、 $0 = -2x + 6$ を解いて $x = 3$ 。交点は (3, 0)。

採点上の注意：別解欄の表記も正解とする

基礎 (2) | 計算・処理 | 知識・技能 | JH-MATH-G2-U03・グラフと座標 | 検証: 自動検査済み (スキーマ・重複・検算)

10 正答 $y = 2x - 2$ （別解: $y=2x-2$ ）

5点

直線 $y = 2x + 1$ に平行で、点 (3, 4) を通る直線の式を求めなさい。

解説

平行な直線は傾きが等しいので $y = 2x + b$ とおく。(3, 4) を代入して $4 = 6 + b$ 、 $b = -2$ 。

採点上の注意：別解欄の表記も正解とする

標準 (3) | 計算・処理 | 知識・技能 | JH-MATH-G2-U03・直線の式 | 検証: 自動検査済み (スキーマ・重複・検算)

11 正答 $1 \leq y \leq 5$ （別解: $1 \leq y \leq 5$, $1 \leq y \leq 5$ ）

5点

一次関数 $y = -x + 4$ について、 x の変域が $-1 \leq x \leq 3$ のときの y の変域を求めなさい。

解説

傾きが負なので x が増えると y は減る。 $x = -1$ のとき $y = 5$ 、 $x = 3$ のとき $y = 1$ 。よって $1 \leq y \leq 5$ 。

採点上の注意：別解欄の表記も正解とする

標準 (3) | 計算・処理 | 知識・技能 | JH-MATH-G2-U03・変域 | 検証: 自動検査済み (スキーマ・重複・検算)

12 **正答** **(2, 3)** (別解: (2,3), (2, 3))

5点

2直線 $y = x + 1$ と $y = -2x + 7$ の交点の座標を求めなさい。**解説**連立方程式 $y = x + 1$, $y = -2x + 7$ を解く。 $x + 1 = -2x + 7$ より $x = 2$ 、 $y = 3$ 。

採点上の注意：別解欄の表記も正解とする

標準 (3) | 計算・処理 | 知識・技能 | JH-MATH-G2-U03・方程式とグラフ | 検証: 自動検査済み (スキーマ・重複・検算)

13 **正答** **イ** 傾き **-2**、切片 **4** の直線

5点

方程式 $2x + y = 4$ のグラフについて正しいものを選びなさい。**解説** y について解くと $y = -2x + 4$ 。傾きは **-2**、切片は **4** である。

基礎 (2) | 計算・処理 | 知識・技能 | JH-MATH-G2-U03・方程式とグラフ | 検証: 自動検査済み (スキーマ・重複・検算)

14 **正答** **イ** 点 **(0, 3)** を通り、 x 軸に平行な直線

5点

方程式 $y = 3$ のグラフとして正しいものを選びなさい。**解説** $y = 3$ は x がどんな値でも y が **3** であることを表すので、点 **(0, 3)** を通り x 軸に平行な直線になる。

基礎 (2) | 計算・処理 | 知識・技能 | JH-MATH-G2-U03・方程式とグラフ | 検証: 自動検査済み (スキーマ・重複・検算)

15 **正答** $y = 2x + 5$ （別解: $y=2x+5$ ）

5点

水が5L入っている水そうに、毎分2Lの割合で水を入れる。水を入れ始めてから x 分後の水そうの水の量を...

解説

1分ごとに2Lずつ増え、はじめに5Lあるので $y = 2x + 5$ 。

採点上の注意：別解欄の表記も正解とする

基礎（2） | 計算・処理・思考・判断 | 思考・判断・表現 | JH-MATH-G2-U03・一次関数の利用 | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）

16 **正答** 12 分後

5点

前の問題の水そうで、水の量が29Lになるのは水を入れ始めてから何分後か求めなさい。

解説

$y = 2x + 5$ に $y = 29$ を代入すると $29 = 2x + 5$ 、 $x = 12$ 。

基礎（2） | 計算・処理・思考・判断 | 思考・判断・表現 | JH-MATH-G2-U03・一次関数の利用 | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）

17 **正答** 36 分後

5点

長さ18cmのろうそくに火をつけると、一定の割合で短くなり、6分後には15cmになった。このろうそくが燃えつきの...

解説

6分で3cm短くなるので、1分あたり0.5cm短くなる。 x 分後の長さは $y = 18 - 0.5x$ 。 $y = 0$ とすると $x = 36$ 。

応用（4） | 計算・処理・思考・判断 | 思考・判断・表現 | JH-MATH-G2-U03・一次関数の利用 | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）

18 正答 8 GB

5点

ある通信会社の料金プランは、Aプランが基本料金 1000 円に 1 GB あたり 300 円、Bプランが基本料金 2200 円に...

解説

x GB 使うときの料金は A : $y = 300x + 1000$ 、B : $y = 150x + 2200$ 。2つが等しくなるのは $300x + 1000 = 150x + 2200$ より $x = 8$ 。 x が 8 より大きいとき、傾きの小さいBの方が安くなる。

応用 (4) | 計算・処理・思考・判断 | 思考・判断・表現 | JH-MATH-G2-U03・一次関数の利用 | 検証: 自動検査済み (スキーマ・重複・検算)

19 正答 16 cm²

5点

図のように、2直線 $y = x + 2$ と $y = -x + 6$ および x 軸で囲まれた三角形がある。この三角形の面積を求めなさい。ただし、座標の1目もりを...

解説

2直線の交点は $x + 2 = -x + 6$ より $(2, 4)$ 。 x 軸との交点は $(-2, 0)$ と $(6, 0)$ なので底辺は 8、高さは 4。面積は $\frac{1}{2} \times 8 \times 4 = 16 (\text{cm}^2)$ 。

応用 (4) | 計算・処理 | 思考・判断・表現 | JH-MATH-G2-U03・グラフと図形 | 検証: 自動検査済み (スキーマ・重複・検算)

20 正答 4.5 秒後と 11.5 秒後

5点

図のような長方形 ABCD（ $AB = 4\text{ cm}$ 、 $BC = 6\text{ cm}$ ）で、点...

解説

x 秒後の面積を $y\text{ cm}^2$ とする。 $0 \leq x \leq 6$ （P が BC 上）のとき $y = \frac{1}{2} \times 4 \times x = 2x$ 。 $6 \leq x \leq 10$ （P が CD 上）のとき高さは $BC = 6$ で一定なので $y = 12$ 。 $10 \leq x \leq 16$ （P が DA 上）のとき $AP = 16 - x$ が高さとなり $y = 2(16 - x)$ 。 $y = 9$ となるのは $2x = 9$ より $x = 4.5$ 、 $2(16 - x) = 9$ より $x = 11.5$ 。

採点基準 観点別

- P が BC 上・CD 上・DA 上のそれぞれで面積を式に表している（2点）
- $x = 4.5$ を求めている（1.5点）
- $x = 11.5$ を求めている（1.5点）

応用（5） | 計算・処理・思考・判断 | 思考・判断・表現 | JH-MATH-G2-U03・動点と面積 | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）